RELATÓRIO PARCIAL DA AÇÃO DE EXTENSÃO

Projeto de Extensão: Programa de Extensão UFMS Digital (95DX7.200525)
Nome completo: Gabriel Roberto Rodrigues Faria
Disciplina: Análise Organizacional e Soluções Tecnológicas
Semestre letivo: 2026.2
Curso: Tecnologia em Ciências dos Dados

Título da ação: ANÁLISE E VISUALIZAÇÃO DE DADOS PÚBLICOS PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL EM BRAZÓPOLIS

Resumo: Este relatório parcial apresenta a ação de extensão que analisa e traduz, em formato visual e acessível, os dados de despesas públicas do município de Brazópolis – MG, publicados no Portal MG Cidades (Lei Complementar nº 131/2009, exercício de 2026). O objetivo geral é transformar dados brutos em conteúdos claros que ajudem a comunidade a compreender a gestão dos recursos públicos. A metodologia combina coleta dos dados em JSON, organização e validação em Python (pandas) e Excel, análise exploratória e construção de um painel interativo (Plotly e ipywidgets) no Google Colab, seguida de atividade de apresentação à comunidade. O público-alvo reúne moradores, lideranças comunitárias, estudantes e conselheiros municipais de Brazópolis. Até o momento, as etapas de coleta e tratamento foram concluídas e o painel, finalizado em sua versão atual, analisa 4.105 registros de empenho (01/01/2026 a 28/08/2026) de 543 credores: foram empenhados R$ 53,37 milhões, dos quais 76,6% foram liquidados e 74,7% pagos, com forte concentração em poucos credores e no mês de janeiro. Foram identificadas inconsistências que exigem cautela de interpretação. A atividade com a comunidade está prevista para 20/10/2026, quando serão coletados os primeiros retornos.

Palavras-chave: Dados públicos. Transparência. Análise de dados. Gestão municipal. Letramento em dados.

Introdução

Contexto do projeto

A ação de extensão “Análise e visualização de dados públicos para promoção da transparência municipal em Brazópolis” integra o Programa de Extensão UFMS Digital e foi concebida na disciplina Análise Organizacional e Soluções Tecnológicas, do curso de Tecnologia em Ciências dos Dados. Ela nasce de uma realidade concreta: embora a Lei Complementar nº 131/2009 determine a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, e a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) assegure o direito de acesso a essas informações (BRASIL, 2009; BRASIL, 2011), os dados costumam ser publicados em formato técnico, com muitas variáveis contábeis e pouca contextualização. A ação utiliza a base “MG

Cidades – Lei Complementar 131 – Despesas – Brazópolis/MG", exercício de 2026, e busca traduzi-la em tabelas, indicadores e visualizações compreensíveis.

Problema abordado

Moradores de Brazópolis encontram dificuldade para localizar, interpretar e usar as informações sobre a aplicação dos recursos públicos locais. Michener e Bersch (2013) argumentam que a transparência depende de duas condições: a visibilidade da informação (que ela esteja completa e possa ser encontrada) e a sua inferabilidade, isto é, a possibilidade de extrair conclusões corretas a partir dela. Dados publicados, mas difíceis de ler, cumprem apenas a primeira condição. O problema que a ação enfrenta é, portanto, esse descompasso entre a oferta de dados e a capacidade da população de compreendê-los e utilizá-los no acompanhamento da gestão municipal.

Objetivos

Objetivo geral. Analisar dados públicos referentes às despesas municipais de Brazópolis e transformar essas informações em conteúdos acessíveis à comunidade, contribuindo para a compreensão da gestão pública, da transparência municipal e da utilização de dados para análise da realidade local.

Objetivos específicos:

- Coletar e organizar dados públicos referentes às despesas do município de Brazópolis disponibilizados pelo Portal MG Cidades;
- Analisar os dados coletados com ferramentas de análise de dados, buscando identificar padrões, categorias de despesas e informações relevantes sobre a aplicação dos recursos municipais;
- Compartilhar com a comunidade informações e visualizações elaboradas a partir dos dados analisados, ampliando a compreensão sobre transparência pública e a utilização de dados na análise da realidade municipal.

Referencial teórico

A ação se sustenta em quatro eixos articulados. O primeiro é a **transparência pública**: para Michener e Bersch (2013), a inferabilidade da informação aumenta quando ela é desagregada, verificável e apresentada de forma simplificada, o que justifica o uso de visualizações para facilitar a leitura. O segundo é a **Análise Exploratória de Dados (AED)**, proposta por Tukey (1977), que valoriza resumos numéricos e representações gráficas para descobrir padrões antes de qualquer conclusão formal, orientando as escolhas metodológicas da etapa de análise. O terceiro é o **letramento em dados**: Bhargava et al. (2015) discutem o letramento em dados como meio de engajamento e empoderamento das comunidades, e não apenas como domínio de técnicas, o que orienta a linguagem e a abordagem da atividade com os moradores. O quarto é a **dimensão ética e legal**: a Lei Geral de Proteção de Dados (BRASIL, 2018b) estabelece princípios como finalidade e necessidade, e leva a análise a privilegiar dados agregados e evitar a exposição de

informações individuais. Soma-se a isso o marco da extensão universitária, que concebe a extensão como processo de interação transformadora entre a universidade e a sociedade (BRASIL, 2018a; UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, 2021).

Público-alvo e relevância

O público-alvo é composto por moradores e cidadãos de Brazópolis, incluindo lideranças comunitárias, estudantes, conselheiros municipais e demais agentes da sociedade civil interessados em acompanhar a gestão pública. A proposta é socialmente relevante por reduzir a assimetria de informação entre o poder público e a população e por estimular o controle social e a participação cidadã. Do ponto de vista tecnológico, demonstra como ferramentas abertas de análise e visualização de dados podem ser usadas para transformar bases extensas em informação útil para quem não é especialista. Para a formação profissional, aproxima o conhecimento do curso de uma demanda real da comunidade.

Metodologia

A ação foi planejada em quatro etapas, apresentadas no Checkout do Módulo 2. A tabela resume a situação de cada uma na data deste relatório.

Etapa	Situação	Descrição do que foi feito ou está previsto
Etapa 1 – Levantamento e coleta dos dados (09/09/2026 · 2h)	Realizada	Definição do problema e da hipótese; escolha da base “MG Cidades – Lei Complementar 131 – Despesas – Brazópolis/MG” (exercício 2026, formato JSON) e extração dos registros do portal.
Etapa 2 – Organização e tratamento (15/09/2026 · 6h)	Realizada	Conversão para estrutura tabular (planilha Excel) e validação das 13 colunas esperadas; padronização de valores monetários e datas; tratamento de credores e naturezas ausentes; criação dos indicadores derivados. A conferência de duplicidades será complementada.
Etapa 3 – Análise e visualização (18/10/2026 · 5h)	Em andamento (versão atual do painel concluída)	Análise exploratória e construção do painel interativo. Seguem em andamento: confirmação das inconsistências de valores, cruzamento dos códigos de natureza com a tabela oficial e preparação do material de apresentação.
Etapa 4 – Atividade com a comunidade (20/10/2026 · 4h)	Planejada	Apresentação dos resultados em linguagem acessível, demonstração de consulta ao portal e aplicação de questionário breve de percepção para verificar a hipótese; discussão sobre transparência, uso responsável dos dados e LGPD.

Tratamento e preparação dos dados

Os registros foram organizados em planilha e carregados em Python com a biblioteca pandas. O tratamento incluiu: (i) verificação da presença das 13 colunas esperadas (domínio, tipo de entidade, número do empenho, ano, valor do empenho, credor, CPF/CNPJ do credor, natureza, data do empenho, total liquidado, total pago, total anulado e total de restos a pagar); (ii) conversão dos valores monetários para formato numérico, inclusive os

que vinham como texto com separadores brasileiros; (iii) conversão das datas e criação de variáveis de mês e ano; (iv) substituição de credor ou natureza ausentes por “Credor não informado” e “Não informada”; e (v) criação de indicadores derivados, descritos a seguir.

Indicador	Como é calculado	Como interpretar
Liquidado e não pago (estimado)	máx(total liquidado − total pago; 0)	Despesa já reconhecida como entregue e ainda não paga; sinal para investigar, não prova de atraso.
Saldo empenhado não pago (estimado)	máx(valor empenhado − total pago − total anulado; 0)	Parte do empenho que ainda não virou pagamento.
Não liquidado (estimado)	máx(valor empenhado − liquidado − anulado; 0)	Parte do empenho cuja entrega ainda não foi reconhecida.
Taxa de pagamento	total pago ÷ valor empenhado	Percentual do empenho já pago; valores acima de 100% pedem verificação.

Ferramentas, técnicas e estratégias

- **Ferramentas:** Python (pandas e NumPy) para tratamento e análise; Plotly e ipywidgets para gráficos e filtros interativos; Google Colab como ambiente de execução; Excel para conferência dos resultados.
- **Técnicas:** estatística descritiva; agrupamentos e comparações por credor, natureza e período; análise de concentração (curva de Pareto); séries temporais mensais e acumuladas; distribuição por faixas de valor; verificações de qualidade dos dados.
- **Estratégias de acessibilidade da informação:** títulos e explicações de “como ler” em cada gráfico; “leitura rápida” automática com os principais achados; glossário de empenho, liquidação e pagamento; cores com significado fixo (empenhado, liquidado, pago, anulado); aviso de que os indicadores não comprovam irregularidade por si sós; foco em dados agregados, em respeito à LGPD.
- **Painel interativo:** filtros por data, ano, credor e natureza; escolha do critério do ranking (empenhado, pago ou liquidado); controle do número de itens exibidos; exportação do resumo por credor em CSV.

Participação da equipe, da comunidade e de parceiros

A ação foi conduzida individualmente pelo estudante, responsável pela coleta, tratamento, análise, desenvolvimento do painel e elaboração dos relatórios, com acompanhamento acadêmico da tutoria da disciplina, por meio da prévia entregue. O Portal MG Cidades é a fonte dos dados públicos utilizados; até o momento não há parceria formal firmada com a Prefeitura de Brazópolis, cujos dados são o objeto da análise. A comunidade participará da Etapa 4, como público da apresentação e respondendo ao questionário de percepção, que fornecerá os primeiros retornos para avaliar a hipótese da ação.

Atividades desenvolvidas

O quadro a seguir organiza as atividades realizadas e em andamento, com os produtos gerados.

Período	Atividade	Produto / registro
09/09/2026	Definição do problema, formulação da hipótese e levantamento da base de despesas no Portal MG Cidades.	Checkout do Módulo 2 (planejamento da ação).
15/09/2026	Organização, limpeza e validação dos dados; criação dos indicadores derivados.	Planilha de empenhos tratada (empenhos.xlsx).
Até 17/10/2026	Desenvolvimento do painel interativo no Google Colab, com filtros, indicadores, gráficos, tabelas e verificações de qualidade; revisão visual e de linguagem para torná-lo mais compreensível.	Painel interativo e relatório do painel gerado em 17/10/2026 (Figuras 1 a 4); CSV de resumo por credor.
Até 17/10/2026	Elaboração da prévia do relatório parcial.	Prévia do relatório parcial.
20/10/2026 (prevista)	Atividade com a comunidade: apresentação, demonstração do portal e questionário de percepção.	Lista de presença, fotos e questionários (a registrar).

O painel interativo

O painel organiza a informação em perguntas que um morador poderia fazer: quanto foi empenhado, liquidado e pago; quando se gasta; quem recebe; em que tipo de despesa; e se o gasto se concentra em poucos ou muitos empenhos. A Figura 1 mostra os indicadores-resumo e a “leitura rápida”, e a Figura 2 mostra o funil da despesa e a situação do valor empenhado.



Figura 1 – Indicadores-resumo e “leitura rápida” do painel (período de 01/01/2026 a 28/08/2026). Fonte: elaborado pelo autor, com dados do Portal MG Cidades.

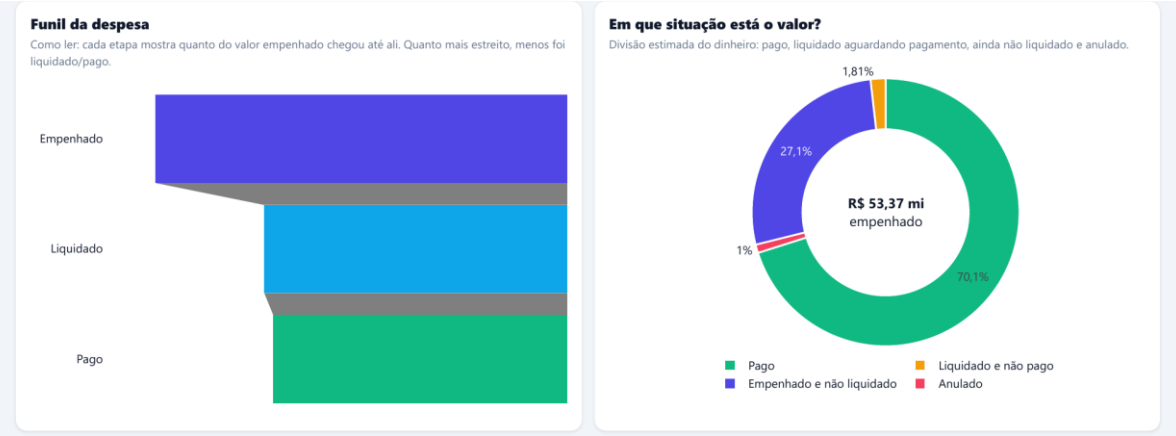


Figura 2 – Funil da despesa e situação estimada do valor empenhado. Fonte: elaborado pelo autor, com dados do Portal MG Cidades.

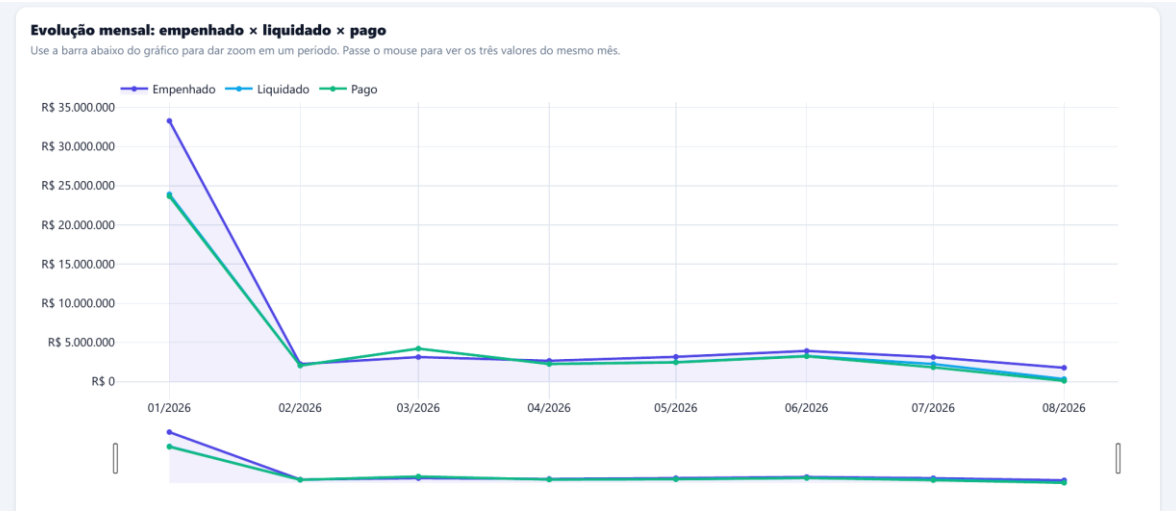


Figura 3 – Evolução mensal do valor empenhado, liquidado e pago. Fonte: elaborado pelo autor, com dados do Portal MG Cidades.

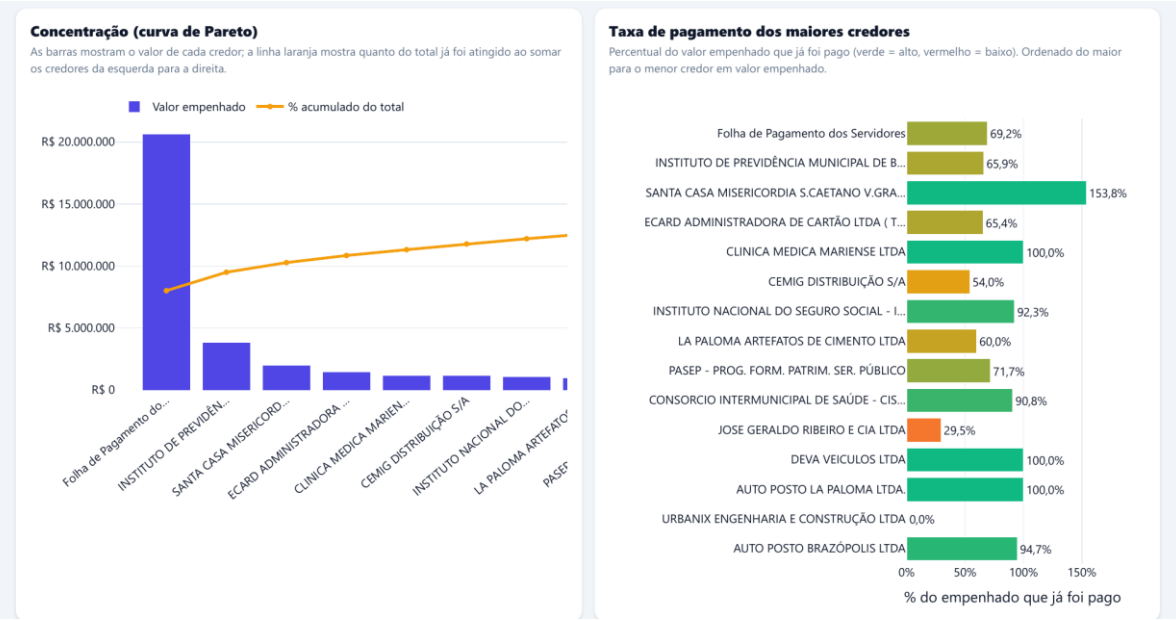


Figura 4 – Curva de Pareto dos credores e taxa de pagamento dos maiores credores. Fonte: elaborado pelo autor, com dados do Portal MG Cidades.

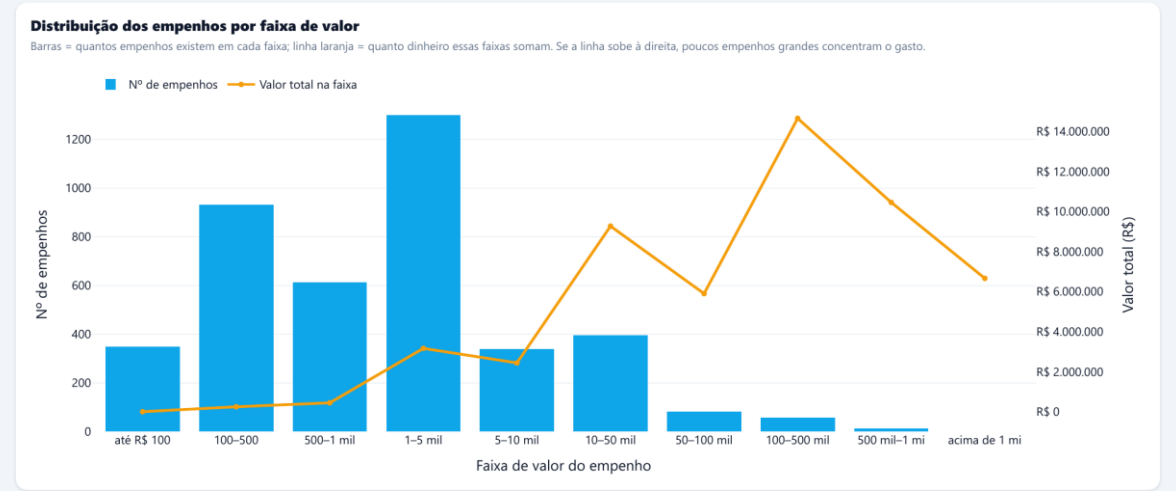


Figura 5 – Distribuição dos empenhos por faixa de valor. Fonte: elaborado pelo autor, com dados do Portal MG Cidades.

Relação das atividades com os objetivos e o referencial teórico

Módulo do painel	Pergunta que responde	Objetivo e referencial
Indicadores e leitura rápida; funil e situação do valor	Quanto foi empenhado, liquidado e pago?	Objetivo 2; simplificação da informação (MICHENER; BERSCH, 2013).
Evolução mensal, acumulado, anual e sazonalidade	Quando as despesas acontecem?	Objetivo 2; identificação de padrões temporais (TUKEY, 1977).
Credores: frequência, valor, Pareto, taxa de pagamento e mapa de bolhas	Quem recebe e quanto já foi pago?	Objetivo 2; AED e desagregação da informação.

Módulo do painel	Pergunta que responde	Objetivo e referencial
Naturezas de despesa e faixas de valor	Em que se gasta e como se distribuem os valores?	Objetivo 2; categorização de gastos (TUKEY, 1977).
Tabelas, qualidade dos dados, glossário e avisos	Os dados são confiáveis e como lê-los?	Objetivos 2 e 3; verificabilidade, letramento em dados e LGPD (BHARGAVA et al., 2015; BRASIL, 2018b).

Desafios enfrentados e adaptações realizadas

- **Formato técnico dos dados.** Os dados em JSON, com muitas variáveis contábeis, exigiram conversão para estrutura tabular e a criação de indicadores derivados. Adaptação: indicadores nomeados em linguagem simples e acompanhados de explicação.
- **Natureza de despesa apenas em códigos.** A coluna não traz descrição. Adaptação: os códigos foram mantidos nos gráficos e será feito o cruzamento com a tabela oficial de classificação da despesa antes da apresentação.
- **Inconsistências nos valores.** Foram encontrados 89 registros com valor pago maior que o empenhado, e alguns credores com taxa de pagamento acima de 100%. Adaptação: inclusão de verificação de qualidade no painel e interpretação cautelosa, pois a causa pode estar na forma de registro (como empenhos complementares), o que será investigado.
- **Risco de interpretação precipitada.** Valores elevados ou concentrados podem sugerir irregularidade onde há apenas despesas recorrentes, como a folha de pagamento. Adaptação: avisos explícitos no painel e na apresentação de que os indicadores não comprovam irregularidade por si sós.
- **Ferramenta e visualização.** Em relação ao planejamento, adotou-se o Plotly no lugar do Matplotlib para permitir filtros e leitura interativa, o que exigiu ajustes na forma de exibir o painel no Colab. A primeira versão, muito técnica, foi reformulada com títulos, “como ler”, glossário e destaques automáticos.
- **Proteção de dados pessoais.** A base inclui credores pessoa física, em alguns casos com número de documento no nome do credor. Adaptação: na apresentação serão usados dados agregados e a identificação individual será omitida.
- **Cobertura temporal.** A base disponível vai até 28/08/2026, portanto a análise refere-se a parte do exercício e poderá ser atualizada conforme novas publicações.

Resultados alcançados

Resultados parciais obtidos

Em relação aos objetivos específicos: a base foi coletada e organizada (objetivo 1); a análise exploratória foi realizada e gerou um painel com indicadores, gráficos e tabelas (objetivo 2); e o compartilhamento com a comunidade (objetivo 3) será realizado em 20/10/2026. Os indicadores do período analisado são os seguintes.

Indicador	Resultado
Período analisado	01/01/2026 a 28/08/2026
Registros de empenho / credores distintos	4.105 / 543
Total empenhado	R$ 53.374.131,96
Total liquidado	R$ 40.873.439,06 (76,6% do empenhado)
Total pago	R$ 39.844.740,60 (74,7% do empenhado)
Total anulado	R$ 570.295,93 (1,1% do empenhado)
Liquidado e não pago (estimado)	R$ 1.028.698,46 (2,5% do liquidado)
Empenho médio	R$ 13.002,22

Principais achados:

- **Concentração por credor.** A Folha de Pagamento dos Servidores é o maior credor, com R$ 20.661.321,97 (38,7% do total empenhado) em 247 registros; os 10 maiores credores respondem por 63,5% do valor empenhado (Figura 4).
- **Concentração no tempo.** Janeiro de 2026 reúne R$ 33.278.997,47, cerca de 62% do total empenhado, e inclui o maior empenho individual (R$ 3.200.000,00, em 01/01/2026). Nos demais meses os valores ficam em patamar bem menor, na casa de poucos milhões (Figura 3). Hipótese a verificar: empenhos de maior valor emitidos no início do exercício para despesas recorrentes, liquidadas e pagas ao longo do ano.
- **Perfil dos empenhos.** Pela leitura da Figura 5, a faixa de R$ 1 a 5 mil é a mais numerosa, com mais de mil empenhos, enquanto a faixa de R$ 100 a 500 mil concentra o maior valor somado. Ou seja, muitos empenhos pequenos convivem com poucos empenhos grandes responsáveis por grande parte do gasto.
- **Natureza de despesa.** A natureza de maior peso é o código 31901101, com 26,2% do total empenhado; sua descrição será confirmada na tabela oficial.
- **Execução.** 76,6% do valor empenhado foi liquidado e 74,7% foi pago. Entre os 15 maiores credores, a taxa de pagamento varia de 0% a 153,8% (Figura 4), o que reforça a necessidade de verificar os casos acima de 100% e de considerar que empenhos recentes podem ainda estar em fase de liquidação.

Qualidade dos dados

Verificação	Resultado
Datas ausentes	0
Valores empenhados ausentes	0
Valores pagos ausentes	0
Empenhos com valor negativo	0
Registros com valor pago maior que o empenhado	89 (requer verificação)

Aprendizagens e contribuição para a formação profissional

A ação permitiu compreender na prática as etapas da despesa pública (empenho, liquidação e pagamento) e perceber que a mesma base pode contar histórias diferentes conforme o indicador escolhido. Destacam-se três aprendizagens: a importância de validar a qualidade dos dados antes de interpretá-los; o cuidado ético de não presumir irregularidade apenas por valores elevados ou concentrações de gasto; e o desafio de comunicar resultados técnicos em linguagem acessível, que exigiu revisar o painel várias vezes. Para a formação em Ciência de Dados, a experiência integrou coleta, tratamento, análise exploratória, visualização, comunicação e preocupação com a LGPD em um problema real, o que é central para a futura atuação profissional.

Impacto na comunidade e feedbacks recebidos

Como a atividade com a comunidade ocorrerá em 20/10/2026, ainda não há feedbacks de participantes nem impacto mensurado. O que já existe é o material que será levado à comunidade: um painel com linguagem simplificada, glossário e indicadores comentados. Os retornos serão obtidos por questionário breve e anônimo (Apêndice A), aplicado após a apresentação, para avaliar se a apresentação visual tornou as informações mais claras e se os participantes se sentem mais aptos a consultar o portal de transparência. Os resultados serão incluídos no relatório final.

Próximos passos

- Verificar os registros com valor pago superior ao empenhado e complementar a conferência de duplicidades;
- Cruzar os códigos de natureza com a tabela oficial de classificação da despesa e, se possível, apresentar a descrição nos gráficos;
- Preparar a apresentação (selecionando as visualizações principais), a demonstração de consulta ao portal e o questionário;
- Realizar a atividade com a comunidade em 20/10/2026, registrando presença, fotos e respostas;
- Analisar os retornos, avaliar a hipótese e consolidar o relatório final, com sugestões de continuidade (como atualização periódica da base).

Referências

BHARGAVA, R. et al. **Beyond data literacy**: reinventing community engagement and empowerment in the age of data. [S. l.]: Data-Pop Alliance, 2015. (White paper). Disponível em: https://hdl.handle.net/1721.1/123471. Acesso em: 17 out. 2026.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. **Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018**. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 19 dez. 2018a. Disponível em: https://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=104251-rces007-18&category_slug=dezembro-2018-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 9 set. 2026.

BRASIL. **Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009**. Acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 28 maio 2009.

BRASIL. **Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011**. Regula o acesso a informações previsto na Constituição Federal e dá outras providências (Lei de Acesso à Informação). Diário Oficial da União: Brasília, DF, 18 nov. 2011.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União: Brasília, DF, 15 ago. 2018b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 9 set. 2026.

MG CIDADES. **Lei Complementar 131 – Despesas**: Brazópolis/MG, exercício 2026. [S. l.]: MG Cidades, 2026. Disponível em: https://mgcidades.redemunicipal.com.br/29/310890901/dados/lei-complementar-131/despesa?ano=2026&page=0&size=2000. Acesso em: 9 set. 2026.

MICHENER, G.; BERSCH, K. Identifying transparency. **Information Polity**, v. 18, n. 3, p. 233-242, 2013. DOI: 10.3233/IP-130299.

TUKEY, J. W. **Exploratory Data Analysis**. Reading, MA: Addison-Wesley, 1977.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. Conselho de Graduação. **Resolução nº 304-COGRAD/UFMS, de 17 de junho de 2021**. Estabelece as normas para a curricularização da extensão nos Cursos de Graduação da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Boletim Oficial da UFMS: Campo Grande, 2021. Disponível em: https://boletimoficial.ufms.br/bse/publicacao?id=427614. Acesso em: 9 set. 2026.

Apêndice A – Questionário de percepção (instrumento previsto para a Etapa 4)

Questionário breve e anônimo, sem coleta de dados pessoais, a ser aplicado ao final da apresentação. Escala: 1 = discordo totalmente; 5 = concordo totalmente.

Afirmativa	1	2	3	4	5
1. Antes da apresentação, eu conseguia entender as informações de despesas publicadas no portal.					
2. Depois da apresentação, consigo entender para onde vai o dinheiro público do município.					
3. Os gráficos e tabelas apresentados tornaram as informações mais claras.					
4. Consigo explicar a diferença entre empenho, liquidação e pagamento.					
5. Sinto-me mais capaz de consultar o portal de transparência por conta própria.					

6. Pretendo consultar o portal de transparência do município: ( ) sim ( ) talvez ( ) não

7. O que ficou mais claro para você?

_____

8. O que poderia ser melhorado na apresentação ou nos gráficos?

_____